

题目

某复合氧化物 ABO_2 可以形成多种晶型, 在本题所涉及的晶体结构中, 同种金属离子填入了相同类型的空隙, 配位数和配位多面体相同。

对于立方晶系的 $\alpha - \text{ABO}_2$, 通过 X-射线衍射测得该晶体中若干特征的晶面间距分别为 239.9、207.7、146.9、125.3 与 103.9 pm。已知该晶体密度为 $4.389 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 误差小于0.08%。

对于 $\gamma - \text{ABO}_2$, 测得其晶胞参数 $a = b = 405.7 \text{ pm}$, $c = 875.9 \text{ pm}$, γ 未知。该晶体可以描述为: A 与 B

交替填充层内空隙构成多面体层, 所有的多面体层化学环境相同。

对于另一种 ABO_2 结构, 测得其晶胞参数 $a = b = 296.3 \text{ pm}$, $c = 1463.6 \text{ pm}$, γ 未知。该晶体可以看作 A、B 分层排布, 同种原子化学环境相同。

请确定 A 和 B 是何元素后回答。

A. ABO_2 在一定条件下溶于盐酸, 得到的溶液为浅粉色。

B. $\gamma - \text{ABO}_2$ 具有与黄铜矿相同的晶体结构

C. $\alpha - \text{ABO}_2$ 属于简单立方点阵

D. 从不同晶型的晶胞体积之比可以得到, $\gamma - \text{ABO}_2$ 与第三种 ABO_2 均属于四方晶系

E. 根据晶胞体积和晶胞参数判断, $\alpha - \text{ABO}_2$ 和 $\gamma - \text{ABO}_2$ 中, O 均采取准确的或近似的面心立方最密堆积

F. 相同温度, 压力下, $\alpha - \text{ABO}_2$ 的标准熵比 $\gamma - \text{ABO}_2$ 的更低。

G. 其他选项均不正确

答案

正确答案: E

详细解析

分析 $\alpha - \text{ABO}_2$ 的晶体结构和元素A、B

$\alpha - \text{ABO}_2$ 为立方晶系，给定晶面间距 d 值: 239.9 pm、207.7 pm、146.9 pm、125.3 pm 和 103.9 pm。

对于立方晶系，晶面间距与晶格参数 a 的关系为：

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$

根据比例，各晶面间距的 d 值分别是 $a/\sqrt{3}$ 、 $a/\sqrt{4}$ 、 $a/\sqrt{8}$ 、 $a/\sqrt{11}$ 、 $a/\sqrt{16}$ 。

得到 $a = 415.5 \text{ pm}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$a_\alpha = 415.5 \text{ pm}$$

并且, 出现的 $h^2 + k^2 + l^2$ 符合面心立方的规律 (即 h 、 k 、 l 全奇或全偶时不消光), 因此 α 相为面心立方点阵.

CHECKPOINT

1 PTS

α 相为面心立方点阵

由密度公式:

$$\rho = \frac{ZM}{N_A a^3}$$

列举各个 Z 对应的 M , $Z = 2$ 时, A, B 分别为 Li, Fe 误差最小.

CHECKPOINT

3 PTS

A, B = Li, Fe

$a_\gamma \approx a_\alpha$, $c_\gamma \approx 2a_\alpha$, 可以认为 γ 相由2倍的立方晶胞组合得到. 因此 γ 相为四方晶胞.

CHECKPOINT

1 PTS

$\gamma - \text{LiFeO}_2$ 属于四方晶系

对称性降低意味着 Li, Fe 占据位点从无序变为有序.

CHECKPOINT

2 PTS

$\alpha - \text{LiFeO}_2$ 是无序结构, $\gamma - \text{LiFeO}_2$ 是有序结构

对于另外的结构, $a \approx \frac{1}{\sqrt{2}}a_\alpha$, $c \approx 2\sqrt{3}a_\alpha$, 从比例系数可以看出该结构取六方晶胞, 每层1个 O 原子, 共6层, 应当是面心立方最密堆积, Li和Fe填充不同层的八面体空隙, 位置可以表示为 $Ac_{\text{Li}}Ba_{\text{Fe}}Cb_{\text{Li}}Ac_{\text{Fe}}Ba_{\text{Li}}Cb_{\text{Fe}}A$.

CHECKPOINT

2 PTS

第三种层状结构为三方晶系 hR 点阵

分析选项: A. FeCl_3 为黄色, 并非浅粉色; B. LiFeO_2 均填充八面体空隙, 而黄铜矿 CuFeS_2 填充四面体空隙; C. $\alpha - \text{ABO}_2$ 属于面心立方点阵; D. 第三种层状 ABO_2 属于三方晶系; E. 正确; F. $\alpha - \text{ABO}_2$ 是无序相, $\gamma - \text{ABO}_2$ 是有序相, 相同条件下, $\alpha - \text{ABO}_2$ 的熵更高.